

Bản trình chiếu: Ghi chú hình học của Jin Kai

Jin Kai

2005

Nguồn gốc: Bản trình chiếu hình học của Jin Kai

IOI China candidate team papers / 2005 / Jin Kai / Jin Kai.ppt

1 Mạch chính có thể khôi phục

Tệp gốc chỉ còn bản PowerPoint, không có bài viết đi kèm. Phần chữ trích được từ lớp văn bản của slide khá ít, nhưng vẫn giữ lại được những mốc quan trọng: các biến n, m, x, y , trạng thái ban đầu $x = 0, y = 0$, các điểm

$$O(0,0), \quad A(a,0) \ (0 < a < 1), \quad B(b,0),$$

hai ký hiệu Z_1, Z_2 , chuỗi hướng ESWN, hằng maxint, giới hạn $N \leq 1000$, cùng hai thông báo kết quả I know! và No ans!. Các bộ dữ liệu mẫu còn đọc được gồm

5	5	1	1
5	6	0	0
9	3	0	0
10000	10000	5000	4000.

Vì thiếu phần đề bài và hình minh họa đầy đủ, bản ghi chú này không dựng lại một đề toán cụ thể. Thay vào đó, nó chuyển các ý còn xác nhận được thành một khung đọc slide: bài trình bày xoay quanh một mô hình hình học tọa độ, trong đó ta phải mô phỏng hoặc suy luận trên các điểm, hướng đi và quan hệ giao cắt để kết luận có thể xác định đáp án hay không.

2 Mô hình tọa độ

Ba điểm O, A, B đều nằm trên trục hoành. Việc slide ghi riêng $A(a,0)$ với $0 < a < 1$ cho thấy A là một mốc nằm giữa O và điểm $(1,0)$, còn $B(b,0)$ là một mốc khác trên cùng đường thẳng. Trong các bài hình học thi đấu, cách đặt này thường dùng để chuẩn hóa hệ tọa độ: thay vì giữ một hình tổng quát, ta tịnh tiến, quay hoặc co giãn để một cạnh nằm trên trục Ox . Sau bước chuẩn hóa, các phép kiểm tra hình học còn lại trở thành so sánh dấu, giao đoạn, hoặc tính tỉ số trên trục.

Hai ký hiệu Z_1, Z_2 rất có thể là hai điểm hoặc hai giá trị trung gian được sinh ra từ O, A, B . Điều quan trọng khi đọc slide là không xem chúng như dữ liệu mới độc lập. Chúng thường là kết quả của một phép dựng: giao của hai đường, ảnh sau một phép biến đổi, hoặc hai nghiệm biên của một điều kiện. Trong cài đặt, những đại lượng kiểu này nên được tính bằng công thức ổn định và được so sánh bằng số nguyên nếu đề cho dữ liệu nguyên. Nếu bắt buộc dùng số thực, cần tách rõ phần hình học chính xác và phần sai số khi quyết định hai điểm có nằm cùng phía, một điểm có nằm trên đoạn, hay hai đoạn có cắt nhau.

Các biến n, m, x, y và mẫu 10000, 10000, 5000, 4000 gợi một mặt phẳng rời rạc hoặc một hình chữ nhật kích thước $n \times m$, với (x, y) là vị trí ban đầu hoặc vị trí truy vấn. Giới hạn $N \leq 1000$ trong slide cho thấy số đối tượng chính đủ nhỏ để duyệt từng đoạn, từng sự kiện, hoặc từng trạng thái quan trọng; nhưng các tọa độ có thể lớn hơn nhiều, nên không nên giả định có thể đánh dấu cả lưới tọa độ.

3 Hướng đi rời rạc và đường gấp khúc

Chuỗi ESWN là một neo quan trọng: các hướng đông, nam, tây, bắc biến một quá trình di chuyển thành một đường gấp khúc song song với trục tọa độ. Nếu mỗi lệnh chỉ đi theo một trong bốn hướng, đường đi có thể được biểu diễn bằng các đoạn ngang và dọc. Khi ấy nhiều câu hỏi hình học được rút về hai loại kiểm tra:

- đoạn ngang có giao với đoạn dọc hay không;
- một điểm hoặc một móc có nằm trên một đoạn đã đi qua hay không.

Với $N \leq 1000$, cách trực tiếp xét mọi cặp đoạn có độ phức tạp $\mathcal{O}(N^2)$ vẫn có thể chấp nhận trong nhiều bối cảnh, nhất là khi phần hình học mới là trọng tâm của slide. Nếu đề có nhiều truy vấn hoặc N lớn hơn, ta có thể dùng quét đường: sắp các sự kiện theo hoành độ, lưu các đoạn ngang đang hoạt động bằng cây cân bằng hoặc cây Fenwick sau khi nén tọa độ tung. Bản slide không còn đủ chữ để khẳng định nó dùng biến thể nào; điểm cần giữ lại là cách chuyển từ đường đi sang các đoạn trục song song.

Thông báo I know! và No ans! cho thấy bài toán có thể không chỉ hỏi “có giao hay không”, mà còn hỏi liệu thông tin đang có đã đủ để xác định một đáp án duy nhất hay chưa. Trong kiểu bài như vậy, cài đặt không nên chỉ tìm một nghiệm đầu tiên. Ta cần phân biệt ba trường hợp: không có nghiệm, có đúng một nghiệm xác định được, hoặc có nhiều khả năng không thể phân biệt từ dữ liệu. Hai chuỗi kết quả đọc được trong slide tương ứng với ít nhất hai trường hợp đầu và cuối.

4 Cách tổ chức thuật toán

Một cách tổ chức lời giải phù hợp với các móc còn lại là tách bài toán thành bốn lớp.

Trước hết là lớp đọc và chuẩn hóa dữ liệu. Nếu đề cho các điểm hình học tổng quát, hãy đưa chúng về hệ tọa độ của slide: O thành gốc, đường OA thành trục hoành, rồi biểu diễn các điểm còn lại bằng tọa độ tương ứng. Nếu đề vốn đã là lưới, bước này chỉ là đặt $(0, 0)$ làm gốc và thống nhất quy ước hướng. Dòng $x = 0, y = 0$ trong slide là lời nhắc rằng trạng thái ban đầu nên được xử lý như một phần của mô hình, không phải một trường hợp đặc biệt để vá sau.

Tiếp theo là lớp sinh đối tượng hình học. Từ chuỗi hướng, ta sinh dãy đoạn; từ các điểm O, A, B , ta sinh các móc hoặc đường kiểm tra; từ Z_1, Z_2 , ta lưu các giao điểm hoặc nghiệm biên. Mỗi đối tượng nên có kiểu rõ ràng: đoạn ngang, đoạn dọc, điểm, hoặc khoảng trên trục. Việc trộn tất cả vào vài biến số thực rất dễ làm mất các trường hợp biên như chạm đầu mút hoặc trùng đoạn.

Lớp thứ ba là quyết định quan hệ. Với đoạn song song trục, kiểm tra giao có thể viết hoàn toàn bằng so sánh khoảng:

$$x_v \in [\min(x_1, x_2), \max(x_1, x_2)], \quad y_h \in [\min(y_1, y_2), \max(y_1, y_2)].$$

Với các điểm trên cùng trục Ox , quan hệ thứ tự giữa O, A, B, Z_1, Z_2 là phần quan trọng: nhiều kết luận hình học chỉ phụ thuộc vào việc điểm nào nằm giữa hai điểm nào. Đây là lý do slide nhấn mạnh riêng O, A, B thay vì chỉ liệt kê tọa độ.

Cuối cùng là lớp kết luận. Hằng maxint trong slide gợi cách đặt giá trị vô cùng cho một khoảng cách hoặc một trạng thái chưa biết. Khi cài đặt, nên tránh để maxint tham gia phép cộng có thể tràn số; nếu cần cộng chi phí, dùng kiểm tra trước hoặc một kiểu nguyên rộng hơn.

5 Kết luận của slide

Phần chữ còn lại của bản trình chiếu không đủ để khôi phục đề gốc, nhưng đủ để thấy tinh thần của bài: đưa một tình huống hình học về hệ tọa độ đơn giản, biểu diễn chuyển động bằng các đoạn theo bốn hướng, rồi dùng quan hệ thứ tự và giao cắt để quyết định đáp án. Với giới hạn cỡ 1000, trọng tâm không phải là cấu trúc dữ liệu nặng, mà là mô hình hóa chính xác các đối tượng hình học và xử lý cẩn thận các trường hợp biên.